MATERIAL DE ESTUDO

Matemática financeira para decisões de investimento

Do zero à análise de equipamentos do setor elétrico, com exercícios resolvidos

Parte I	Fundamentos: juros, valor presente, taxa de desconto, fluxo de caixa, VPL, TIR, payback e ROI
Parte II	Ferramentas para análises reais: anuidades, taxas equivalentes, inflação, comparação de alternativas, CAE, capitalização de perdas, impostos e câmbio
Parte III	Lidando com incerteza: sensibilidade, ponto de equilíbrio, cenários, valor da flexibilidade, TIRM
Parte IV	Caso integrado: reator variável (VSR) contra reatores fixos

Preparado como apoio de estudo para o Hackathon Hitachi Energy 2026 (case VSR). Todos os números dos exemplos são fictícios e servem apenas para praticar os métodos.

Sumário

Como usar este material 3

Fundamentos 4

1. O dinheiro tem data . . . 5
2. Valor presente: trazendo o futuro para hoje . . . 7
3. A taxa de desconto: quanto vale esperar? . . . 9
4. Fluxo de caixa: a linguagem dos investimentos . . . 11
5. VPL – Valor Presente Líquido . . . 13
6. TIR – Taxa Interna de Retorno . . . 15
7. Payback: em quanto tempo o dinheiro volta? . . . 17
8. ROI – Retorno sobre o Investimento . . . 19

Ferramentas para análises reais 20

9. Séries uniformes (anuidades) . . . 21
10. Taxas equivalentes . . . 23
11. Inflação: taxa nominal e taxa real . . . 24
12. Comparando alternativas: VP dos custos e fluxo incremental . . . 26
13. Vidas diferentes: Custo Anual Equivalente (CAE) . . . 28
14. Capitalização de perdas . . . 29
15. Horizonte de análise e valor residual . . . 30
16. Impostos e depreciação: lucro não é caixa . . . 31
17. Câmbio: quando o custo está em outra moeda . . . 32

Lidando com incerteza 33

18. Sensibilidade, ponto de equilíbrio e cenários . . . 34
19. Valor esperado e o valor da flexibilidade . . . 36
20. TIR modificada e índice de lucratividade . . . 38

Juntando tudo 39

21. Caso integrado: reator variável contra reatores fixos . . . 40

Apêndices 43

A. Formulário . . . 43
B. Funções do Excel (versão em português) . . . 44
C. Glossário . . . 45
D. Exercícios para praticar . . . 46

Como usar este material

Este material parte do zero. Ele não supõe nenhum conhecimento prévio de finanças, só a matemática do ensino médio (potências e porcentagens). Os conceitos estão encadeados: cada capítulo se apoia no anterior, e quase tudo deriva de uma única ideia, apresentada no Capítulo 1. Por isso, vale a pena ler na ordem.

Parte I constrói os fundamentos e termina nos quatro indicadores clássicos de investimento (VPL, TIR, payback e ROI). **Parte II** traz as ferramentas que transformam esses indicadores em análises de verdade: comparar alternativas, lidar com inflação, com equipamentos de vidas diferentes, com perdas elétricas, impostos e câmbio. **Parte III** ensina a lidar com a incerteza, que é onde uma análise costuma ser atacada. **Parte IV** junta tudo num caso hipotético de um reator variável comparado a reatores fixos.

Como estudar

- Em cada exercício resolvido, tente resolver sozinho antes de ler a solução. Uma calculadora científica ou o Excel bastam.
- Refaça as contas. Em finanças, entender aparece quando você chega ao mesmo número por conta própria.
- O Apêndice A reúne todas as fórmulas; o Apêndice B mostra as funções equivalentes do Excel; o Apêndice D traz exercícios para praticar, com gabarito.

Convenções

- Taxas são anuais, salvo indicação (a.a. = ao ano; a.m. = ao mês).
- Valores em reais (R$). Usamos vírgula decimal e ponto para milhar, como no Brasil: 1.234,56.
- Contas intermediárias são mostradas arredondadas, mas os resultados finais foram calculados sem arredondamento; diferenças na última casa decimal são normais.
- **Todos os números dos exemplos são fictícios**, criados para fins didáticos. Eles não representam preços, custos ou desempenho reais de nenhum equipamento ou empresa.

Parte I

Fundamentos

Do valor do dinheiro no tempo aos quatro indicadores clássicos de investimento.

1. O dinheiro tem data

Imagine que alguém lhe oferece duas opções: receber R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a um ano. Qualquer pessoa escolhe a primeira. Mas por quê, se o valor é o mesmo?

Porque, com os R$ 100 na mão hoje, você pode aplicá-los. Se existe uma aplicação que rende 10% ao ano, daqui a um ano você terá R$ 110. Escolher receber só no futuro significa abrir mão desses R$ 10. O ganho que você perde ao escolher uma opção em vez da melhor alternativa disponível chama-se **custo de oportunidade**. É ele que faz o dinheiro ter "data": R$ 100 hoje e R$ 100 daqui a um ano são quantias diferentes.

A remuneração que se recebe por abrir mão do dinheiro durante um tempo chama-se **juros**, e a proporção dessa remuneração por período é a **taxa de juros**.

Juros simples e juros compostos

Nos **juros simples**, a taxa incide sempre sobre o valor inicial. Com R$ 100 a 10% ao ano, você ganha R$ 10 todo ano: 110, 120, 130...

Nos **juros compostos**, a taxa incide sobre o saldo acumulado, incluindo os juros já ganhos. No primeiro ano, 10% de 100 dá 10 (saldo 110). No segundo, 10% de 110 dá 11 (saldo 121). No terceiro, 10% de 121 dá 12,10 (saldo 133,10). São os famosos "juros sobre juros".

Os juros compostos são o modelo correto para decisões de investimento por uma razão física, não por convenção: no mundo real, o rendimento recebido pode ser reaplicado e passa a render também. Cada ano, o saldo é multiplicado pelo mesmo fator (1 + i). Multiplicar repetidamente pelo mesmo fator é exatamente o que uma potência faz:

$$VF = VP \times (1 + i)^n$$

VP = valor presente (hoje) · VF = valor futuro · i = taxa por período · n = número de períodos

Como o crescimento é exponencial, a diferença entre juros simples e compostos parece pequena no começo e se torna enorme em prazos longos, justamente os prazos de equipamentos do setor elétrico, que duram 30 a 40 anos.

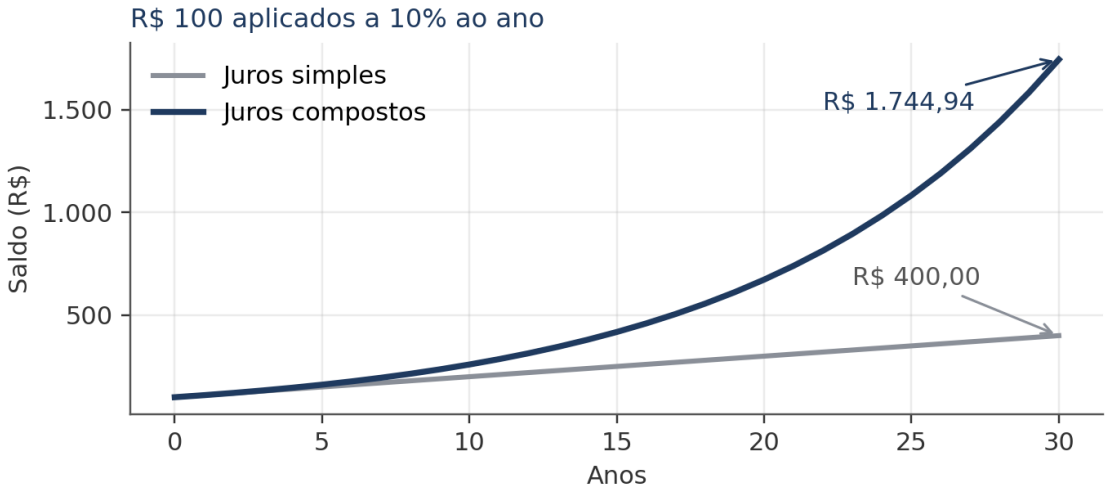


Figura 1.1 – Em 30 anos, R$ 100 a 10% viram R$ 400 com juros simples e R$ 1.744,94 com juros compostos.

Uma analogia útil

Pense em reais de anos diferentes como grandezas em unidades diferentes. Você não soma metros com pés sem converter antes. Da mesma forma, **não se soma R$ 100 de 2026 com R$ 100 de 2035** sem converter os dois para a mesma data. Toda a matemática financeira que vem a seguir é, no fundo, uma técnica de conversão entre datas.

Exercício resolvido 1.1

Você aplica R$ 5.000 a 8% ao ano durante 5 anos. Quanto terá no final com juros compostos? E com juros simples? De onde vem a diferença?

Solução

Com juros compostos: $VF = 5.000 \times 1{,}08^{5} = 5.000 \times 1{,}46933 =$ **R$ 7.346,64**.

Com juros simples: $VF = 5.000 \times (1 + 0{,}08 \times 5) = 5.000 \times 1{,}40 =$ **R$ 7.000,00**.

A tabela mostra o saldo ano a ano:

Ano	Juros simples (R$)	Juros compostos (R$)	Diferença (R$)
0	5.000,00	5.000,00	0,00
1	5.400,00	5.400,00	0,00
2	5.800,00	5.832,00	32,00
3	6.200,00	6.298,56	98,56
4	6.600,00	6.802,44	202,44
5	7.000,00	7.346,64	346,64

No primeiro ano os dois regimes coincidem, porque ainda não há juros acumulados. A partir do segundo, os juros compostos rendem também sobre os juros anteriores. Os R$ 346,64 de diferença no ano 5 são exatamente esses juros sobre juros.

Resumo do capítulo

Dinheiro disponível mais cedo vale mais, porque pode render. Juros compostos descrevem esse crescimento: $VF = VP \times (1 + i)^{n}$.

2. Valor presente: trazendo o futuro para hoje

O Capítulo 1 levou dinheiro de hoje para o futuro. Em decisões de investimento, quase sempre precisamos do caminho inverso: um projeto promete dinheiro no futuro, e queremos saber quanto isso vale *hoje*, para comparar com o que precisamos gastar hoje. Basta isolar VP na fórmula anterior:

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

A 10% ao ano, R$ 121 recebidos daqui a dois anos equivalem a R$ 100 hoje, porque R$ 100 aplicados hoje virariam exatamente R$ 121. Esse processo de trazer valores futuros para hoje chama-se **descontar**, e a taxa usada passa a se chamar **taxa de desconto**. O termo $1/(1 + i)^n$ é o **fator de desconto**.

Dois efeitos que você precisa enxergar

O valor presente de uma quantia futura cai quando o prazo aumenta e quando a taxa aumenta. A Figura 2.1 mostra os dois efeitos: R$ 1.000 recebidos daqui a 30 anos valem hoje R$ 231,38 a 5% ao ano, mas só R$ 57,31 a 10% e R$ 15,10 a 15%.

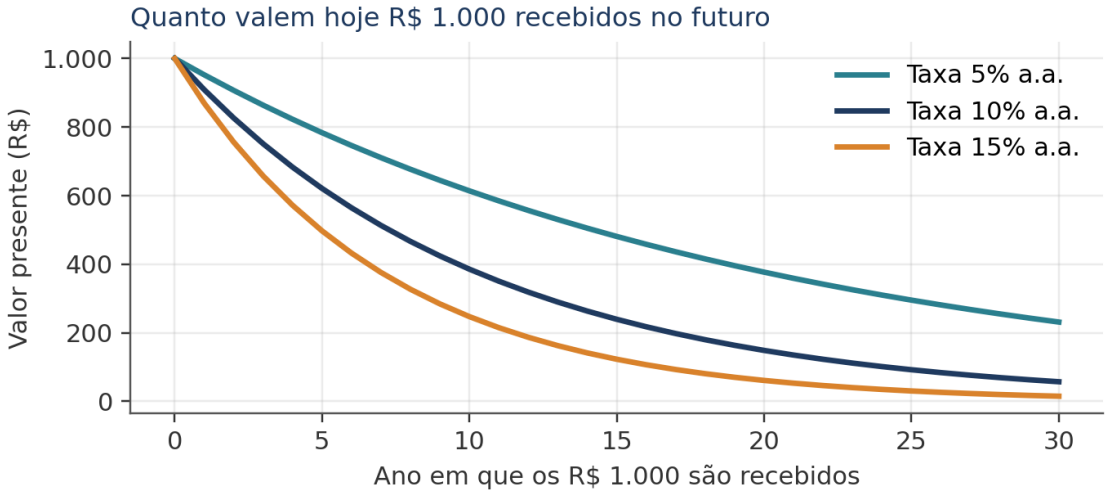


Figura 2.1 – Quanto mais distante o recebimento e quanto maior a taxa, menor o valor presente.

Isso tem uma consequência prática enorme: em análises longas, **o que acontece nos primeiros anos pesa muito mais do que o que acontece no fim**. E quanto maior a taxa de desconto, mais "míope" a análise fica em relação ao futuro distante.

Exercício resolvido 2.1
Você pode receber R$ 14.000 hoje ou R$ 20.000 daqui a 4 anos. Sua taxa de desconto é 9% ao ano. Qual opção é melhor? A decisão mudaria se a taxa fosse 10%?

Solução

Para comparar, trazemos os R$ 20.000 para hoje: VP = 20.000 / $1{,}09^4$ = 20.000 / 1,41158 = **R$ 14.168,50**.

Como R$ 14.168,50 é maior que R$ 14.000, esperar é ligeiramente melhor a 9%. A vantagem, porém, é de apenas R$ 168,50.

A 10%: VP = 20.000 / $1{,}10^4$ = 20.000 / 1,4641 = **R$ 13.660,27**, menor que R$ 14.000. Agora, receber hoje é melhor.

Um ponto percentual de diferença na taxa inverteu a decisão. Guarde esta lição: **a taxa de desconto não é um detalhe técnico, ela pode decidir o resultado**. É o tema do próximo capítulo.

Resumo do capítulo
Descontar é converter valores futuros em valores de hoje: VP = VF / $(1 + i)^n$. O valor presente cai com o prazo e com a taxa.

3. A taxa de desconto: quanto vale esperar?

Se a taxa pode inverter uma decisão, de onde ela vem? A resposta decorre do Capítulo 1: a taxa de desconto é o retorno que você deixa de ganhar ao colocar dinheiro neste projeto, ou seja, **o retorno da melhor alternativa com risco parecido**. Nas empresas, ela costuma se chamar **TMA – taxa mínima de atratividade**: o retorno mínimo que um projeto precisa oferecer para valer a pena.

De onde uma empresa tira o dinheiro, e quanto ele custa

Uma empresa financia seus investimentos com duas fontes:

- **Dívida** (bancos, debêntures): os credores cobram juros. Esse é o custo da dívida, K_d.
- **Capital próprio** (dinheiro dos acionistas): os acionistas não cobram juros fixos, mas exigem um retorno esperado, K_e. Esse retorno é maior que o da dívida, porque o acionista só recebe depois que todos os credores foram pagos. Ele corre mais risco e, portanto, exige mais.

O custo médio do dinheiro da empresa é a média desses dois custos, ponderada pela participação de cada fonte. Isso se chama **WACC** (*Weighted Average Cost of Capital*, custo médio ponderado de capital):

$$\text{WACC} = (E/V) \times K_e + (D/V) \times K_d \times (1 - T)$$

E = capital próprio · D = dívida · V = E + D · T = alíquota de imposto sobre o lucro

Por que o termo $(1 - T)$? Os juros da dívida são uma despesa que reduz o lucro tributável. Então, cada real de juros pago diminui o imposto em T reais: parte do custo da dívida é, na prática, "paga" pelo governo. O custo efetivo da dívida é $K_d \times (1 - T)$.

A lógica do WACC é direta: se um projeto rende menos que o custo do dinheiro que o financia, a empresa está pagando mais pelo dinheiro do que ganha com ele, e destrói valor.

Risco e taxa andam juntos

Ninguém aceita correr mais risco pelo mesmo retorno. Por isso, projetos mais arriscados são avaliados com taxas maiores. E, como vimos na Figura 2.1, taxas maiores penalizam fortemente os benefícios distantes. Na prática, um projeto cujos ganhos só aparecem daqui a muitos anos é muito sensível à taxa escolhida.

> **No setor elétrico**
> A ANEEL publica um custo de capital regulatório para o segmento de transmissão. Para um estudo como o do hackathon, ele é uma boa referência de ordem de grandeza da taxa de desconto usada pelas transmissoras. Procure pelo valor vigente e cite a fonte.

Exercício resolvido 3.1
Uma empresa se financia com 40% de capital próprio, cujos acionistas exigem 15% ao ano, e 60% de dívida, que custa 10% ao ano. A alíquota de imposto sobre o lucro é 34%. Qual é o WACC?

Solução

Custo efetivo da dívida: 10% × (1 − 0,34) = 6,60%.

WACC = 0,40 × 15% + 0,60 × 6,60% = 6,00% + 3,96% = **9,96% ao ano**.

Interpretação: para essa empresa, um projeto só cria valor se render pelo menos cerca de 10% ao ano. Esse é o número a usar como taxa de desconto nos cálculos dos próximos capítulos, a menos que o projeto tenha risco muito diferente do restante da empresa.

Resumo do capítulo
A taxa de desconto é o retorno da melhor alternativa de risco parecido. Em empresas, parte-se do custo de capital (WACC). Mais risco exige taxa maior.

4. Fluxo de caixa: a linguagem dos investimentos

Todo investimento pode ser descrito como uma sequência de entradas e saídas de dinheiro no tempo. Essa sequência é o **fluxo de caixa**, e escrever o fluxo corretamente é metade de qualquer análise. As convenções são:

- O tempo é dividido em períodos (normalmente anos). O **ano 0** é hoje, o momento da decisão.
- Valores que acontecem ao longo de um ano são tratados, por simplificação, como se ocorressem no fim daquele ano.
- **Saídas de dinheiro são negativas** (investimentos, custos). **Entradas são positivas** (receitas, economias).
- Economias contam como entradas: deixar de gastar R$ 10 mil tem o mesmo efeito no caixa que receber R$ 10 mil.

Dois princípios, que serão aprofundados adiante, já valem desde aqui:

- **Só entra no fluxo o que é dinheiro de verdade.** Lucro contábil não é caixa (Capítulo 16).
- **Só importam as diferenças entre as alternativas.** O que é igual em todas as opções não muda a decisão (Capítulo 12).

Exercício resolvido 4.1
Uma empresa avalia comprar uma máquina por R$ 50.000 hoje. A máquina gera economias de R$ 18.000 no primeiro ano, R$ 22.000 no segundo e R$ 26.000 no terceiro (as economias crescem porque a equipe aprende a usá-la). Depois do terceiro ano, é descartada sem valor. Escreva o fluxo de caixa.

Solução

Ano	0	1	2	3
Fluxo (R$)	−50.000	+18.000	+22.000	+26.000

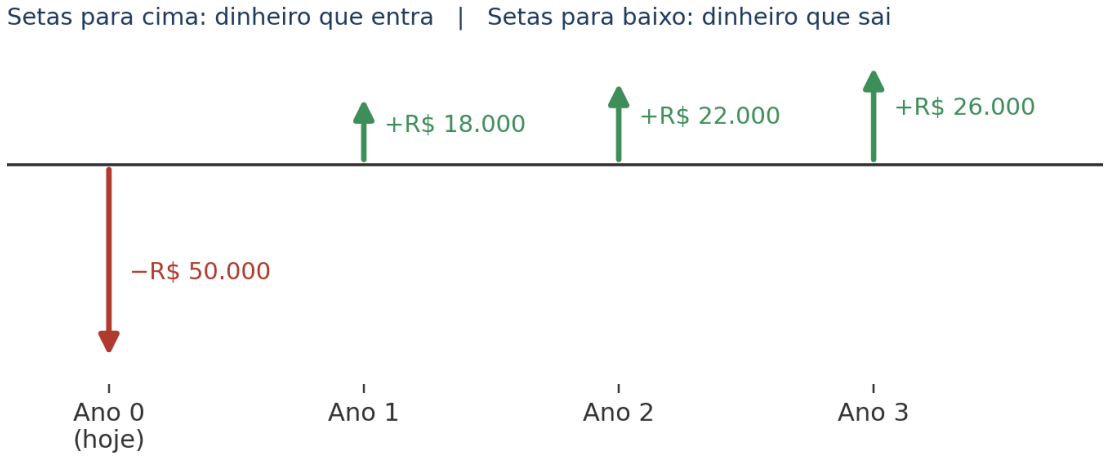


Figura 4.1 – Diagrama do fluxo de caixa do Exercício 4.1. Este projeto será usado nos Capítulos 5 a 8.

Somando sem descontar, entram R$ 66.000 e saem R$ 50.000. Parece um lucro de R$ 16.000. Mas esses reais estão em datas diferentes, e o Capítulo 1 nos proíbe de somá-los

assim. O próximo capítulo mostra como fazer a soma correta.

Resumo do capítulo

O fluxo de caixa organiza entradas (+) e saídas (−) no tempo, com o ano 0 sendo hoje. Economias são entradas. Só entra dinheiro real, e só importam as diferenças entre as alternativas.

5. VPL – Valor Presente Líquido

Juntando os capítulos anteriores: se cada valor do fluxo está numa data diferente, basta converter todos para a mesma data (hoje) e somar. Esse é o **VPL**:

$$VPL = FC_0 + FC_1/(1 + i) + FC_2/(1 + i)^2 + \ldots + FC_n/(1 + i)^n$$

FC_t = fluxo de caixa do ano t (com sinal) · i = taxa de desconto (TMA)

O "líquido" do nome vem de o investimento inicial (negativo) já estar incluído na soma.

O que o VPL significa

O VPL responde a uma pergunta precisa: **quanto mais rico, em dinheiro de hoje, o projeto me deixa, além do que eu ganharia aplicando o mesmo dinheiro à taxa de desconto?** A regra de decisão sai daí:

Resultado	Interpretação	Decisão
VPL > 0	O projeto rende mais que a alternativa à TMA e cria valor.	Aceitar
VPL = 0	O projeto rende exatamente a TMA.	Indiferente
VPL < 0	Seria melhor aplicar o dinheiro à TMA.	Rejeitar

Um exemplo que engana

Considere investir R$ 1.000 para receber R$ 400 por ano durante 3 anos. O lucro "nominal" é de R$ 200. A 10% ao ano:

$$VPL = -1.000 + 400/1{,}10 + 400/1{,}10^2 + 400/1{,}10^3$$

$$VPL = -1.000 + 363{,}64 + 330{,}58 + 300{,}53 = \mathbf{-5{,}26}$$

O projeto que "dava lucro" tem VPL negativo. Os R$ 200 a mais não compensam o fato de o dinheiro ter ficado preso por três anos quando poderia estar rendendo 10% em outro lugar. A 8%, o mesmo projeto tem VPL de **+30,84**. Mesmo projeto, decisão oposta: mais uma vez, a taxa importa.

Exercício resolvido 5.1
Calcule o VPL do projeto da máquina (Exercício 4.1) com TMA de 12% ao ano. O projeto deve ser aceito?

Solução

Monte uma tabela: para cada ano, calcule o fator de desconto $1/(1{,}12)^t$ e multiplique pelo fluxo.

Ano	Fluxo (R$)	Fator $1/(1{,}12)^t$	Valor presente (R$)
0	−50.000	1,00000	−50.000,00
1	18.000	0,89286	16.071,43
2	22.000	0,79719	17.538,27
3	26.000	0,71178	18.506,29
VPL			**2.115,98**

O VPL é **+R$ 2.115,98**. O projeto deve ser aceito: ele deixa a empresa R$ 2.115,98 mais rica, em valores de hoje, do que ela ficaria aplicando os R$ 50.000 a 12%.

Repare no "lucro" de R$ 16.000 do capítulo anterior: descontado, ele encolheu para cerca de R$ 2.100. A maior parte daquele lucro aparente era apenas a remuneração normal do dinheiro no tempo.

Resumo do capítulo

VPL = soma de todos os fluxos trazidos a valor presente. VPL > 0 significa que o projeto cria valor acima da alternativa. É o critério de decisão mais confiável da matemática financeira.

6. TIR – Taxa Interna de Retorno

O Capítulo 5 mostrou que o VPL depende da taxa. Se fizermos o gráfico do VPL em função da taxa, a curva é decrescente: quanto maior a taxa, menos valem as entradas futuras, e menor o VPL. Em algum ponto, a curva cruza o zero.

A taxa em que o VPL é exatamente zero chama-se **TIR – Taxa Interna de Retorno**:

$$0 = FC_0 + FC_1/(1 + TIR) + FC_2/(1 + TIR)^2 + \ldots + FC_n/(1 + TIR)^n$$

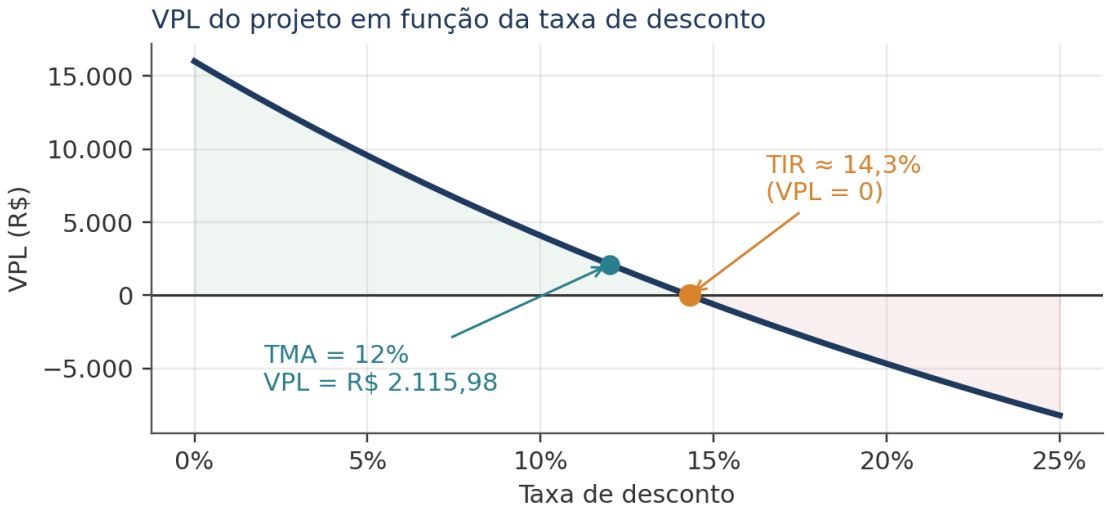


Figura 6.1 – VPL do projeto da máquina em função da taxa. A curva cruza o zero na TIR, perto de 14,3%.

O que a TIR significa

A TIR é a rentabilidade intrínseca do projeto: o "rendimento anual" que ele oferece, considerando o momento de cada fluxo. A decisão é comparar com a TMA:

- **TIR > TMA**: o projeto rende mais do que o mínimo exigido. Aceitar.
- **TIR < TMA**: rende menos. Rejeitar.

Pela Figura 6.1, dá para ver por que essa regra equivale à do VPL: se a TMA está à esquerda da TIR, o VPL na TMA é positivo. Para fluxos convencionais (um investimento seguido só de entradas), VPL e TIR sempre concordam sobre aceitar ou rejeitar um projeto isolado.

Como calcular

Para mais de dois períodos, não existe fórmula fechada para a TIR. Ela é encontrada por tentativa e erro (testando taxas até o VPL chegar a zero), ou pela função TIR do Excel, que faz essa busca automaticamente (Apêndice B).

Três armadilhas da TIR

- **Ela ignora a escala.** Um projeto com TIR de 50% que ganha R$ 10 pode ser pior do que um com TIR de 15% que ganha R$ 10 milhões. Para escolher entre projetos, use o VPL.
- **Ela pode ter mais de uma solução.** Se o fluxo troca de sinal mais de uma vez (por exemplo, uma grande reforma no meio da vida do projeto), a equação pode ter duas ou mais TIRs, e o conceito perde o sentido.

- **Ela embute uma hipótese de reinvestimento** que pode ser irrealista, tema do Capítulo 20.

Exercício resolvido 6.1
Estime a TIR do projeto da máquina (Exercício 4.1) por tentativa e erro e compare com a TMA de 12%.

Solução

Calcule o VPL para várias taxas, exatamente como no Exercício 5.1:

Taxa	8%	10%	12%	14%	16%
VPL (R$)	6.167,76	4.079,64	2.115,98	267,02	−1.476,08

O VPL troca de sinal entre 14% e 16%. Para refinar, faça uma interpolação linear (supõe que a curva é quase reta nesse trecho):

$$\text{TIR} \approx 14\% + 2\% \times 267{,}02 / (267{,}02 + 1.476{,}08) \approx 14\% + 0{,}31\% = \mathbf{14{,}31\%}$$

O valor exato é 14,30%. Como a TIR (14,3%) é maior que a TMA (12%), o projeto deve ser aceito, o que confirma o VPL positivo do Exercício 5.1.

Resumo do capítulo
TIR é a taxa que zera o VPL, a rentabilidade intrínseca do projeto. Aceite se TIR > TMA. Para escolher entre projetos, prefira o VPL.

7. Payback: em quanto tempo o dinheiro volta?

O payback responde a uma pergunta intuitiva: **quanto tempo leva para recuperar o investimento?** Existem duas versões.

Payback simples

Acumule os fluxos nominais, sem descontar, e veja quando o saldo acumulado deixa de ser negativo. É fácil de calcular e de explicar, mas ignora o valor do dinheiro no tempo: trata R$ 1 do ano 3 como igual a R$ 1 de hoje.

Payback descontado

Faça o mesmo com os fluxos já trazidos a valor presente. Ele é sempre mais longo que o simples, porque as entradas futuras valem menos. E tem uma propriedade elegante: o último valor da curva acumulada descontada é o próprio VPL. Por isso, se o payback descontado acontece dentro da vida do projeto, o VPL é positivo; se nunca acontece, o VPL é negativo.

> **Exercício resolvido 7.1**
> Calcule o payback simples e o descontado (TMA de 12%) do projeto da máquina.

Solução

Ano	Fluxo	Acumulado simples	VP do fluxo (12%)	Acumulado descontado
0	−50.000	−50.000	−50.000,00	−50.000,00
1	18.000	−32.000	16.071,43	−33.928,57
2	22.000	−10.000	17.538,27	−16.390,31
3	26.000	+16.000	18.506,29	+2.115,98

Payback simples: no fim do ano 2 faltam R$ 10.000; o ano 3 traz R$ 26.000. Supondo entradas uniformes ao longo do ano, a recuperação ocorre em 2 + 10.000/26.000 = **2,38 anos**.

Payback descontado: no fim do ano 2 faltam R$ 16.390,31 (em valor presente); o ano 3 traz R$ 18.506,29. Recuperação em 2 + 16.390,31/18.506,29 = **2,89 anos**.

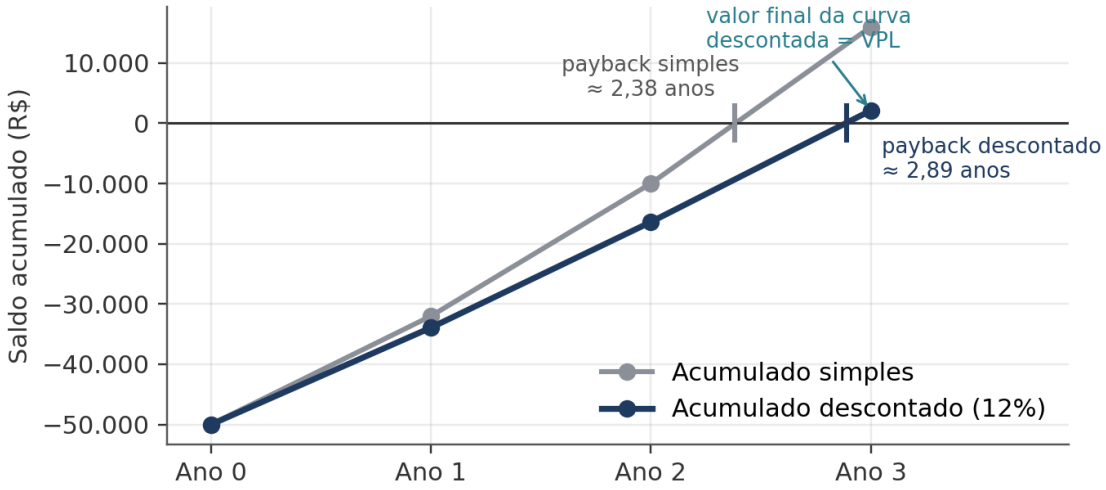


Figura 7.1 – As duas curvas de saldo acumulado. O ponto final da curva descontada é o VPL (R$ 2.115,98).

Para que serve e para que não serve

A grande limitação do payback é ignorar tudo o que acontece depois do ponto de recuperação. Um projeto que se paga em 2 anos e acaba ali pode ser pior do que um que se paga em 5 e rende por mais 30. Por isso, **o payback não deve ser usado sozinho para decidir**. Ele é útil como medida de risco e de liquidez: indica por quanto tempo o dinheiro fica exposto. Gestores gostam dele porque é fácil de comunicar, então vale apresentá-lo junto com o VPL.

> **Resumo do capítulo**
> Payback = tempo para recuperar o investimento. O descontado é o mais correto. Use como indicador complementar de risco, nunca como critério único.

8. ROI – Retorno sobre o Investimento

O ROI é provavelmente o indicador mais citado em conversas de negócio:

$$\text{ROI} = (\text{Ganho total} - \text{Investimento}) / \text{Investimento}$$

No projeto da máquina: ROI = (66.000 − 50.000) / 50.000 = **32%**.

O problema é estrutural: **não existe tempo dentro da fórmula**. Ela soma valores de datas diferentes, justamente o que o Capítulo 1 proíbe. E não há definição padronizada do que conta como "ganho".

Exercício resolvido 8.1
Dois projetos exigem R$ 100.000 hoje. O projeto A devolve R$ 130.000 daqui a 1 ano. O projeto B devolve os mesmos R$ 130.000, mas só daqui a 10 anos. Calcule o ROI e o VPL (TMA de 10%) de cada um.

Solução

ROI de A = ROI de B = (130.000 − 100.000)/100.000 = **30%**. Pelo ROI, os projetos são idênticos.

VPL de A = −100.000 + 130.000/1,10 = −100.000 + 118.181,82 = **+R$ 18.181,82**.

VPL de B = $-100.000 + 130.000/1{,}10^{10} = -100.000 + 50.120{,}63$ = **−R$ 49.879,37**.

Um projeto cria valor e o outro destrói quase metade do investimento, e o ROI não percebe diferença alguma.

Uma correção possível é o **ROI anualizado**: $(1 + \text{ROI})^{1/n} - 1$. Para A, dá 30% ao ano; para B, $1{,}30^{0{,}1} - 1 = 2{,}66\%$ ao ano. Repare que, quando há um único investimento e um único recebimento, o ROI anualizado é exatamente a TIR.

Comparação dos quatro indicadores

Indicador	Pergunta que responde	Ponto forte	Ponto fraco
VPL	Quanto valor cria, em R$ de hoje?	Mais confiável; tempo e escala.	Depende da taxa escolhida.
TIR	Qual a rentabilidade anual?	Intuitiva; compara com a TMA.	Ignora escala; pode ter várias soluções.
Payback	Em quanto tempo o dinheiro volta?	Simples; mede risco e liquidez.	Ignora o que vem depois.
ROI	Quanto ganhei sobre o investido?	Fácil de comunicar.	Ignora o tempo; sem padrão.

Resumo da Parte I
O dinheiro tem data (custo de oportunidade). Juros compostos e desconto convertem valores entre datas. A taxa vem do custo de capital e do risco. O fluxo de caixa organiza o tempo. O VPL soma tudo em reais de hoje; a TIR é a taxa que zera o VPL; o payback mede o tempo de recuperação; o ROI é uma simplificação sem tempo. Na dúvida, decida pelo VPL.

Parte II

Ferramentas para análises reais

Anuidades, taxas equivalentes, inflação, comparação de alternativas, vidas diferentes, perdas, valor residual, impostos e câmbio.

9. Séries uniformes (anuidades)

Em análises de equipamentos, muitos fluxos se repetem iguais todos os anos: uma economia de manutenção, um custo de perdas, uma prestação. Descontar ano a ano por 30 anos seria trabalhoso. Felizmente, há uma fórmula fechada.

De onde vem a fórmula

Seja PMT o valor que se repete do ano 1 ao ano n, e chame $v = 1/(1 + i)$. O valor presente é $VP = PMT \times (v + v^2 + \ldots + v^n)$. A soma entre parênteses é uma progressão geométrica de razão v, cuja soma é $v(1 - v^n)/(1 - v)$. Como $v/(1 - v) = 1/i$, chegamos a:

$$VP = PMT \times [1 - (1 + i)^{-n}] / i$$

O termo $[1 - (1 + i)^{-n}] / i$ é o fator de valor presente de uma série, FVP(i, n)

O FVP diz quanto vale hoje uma série de R$ 1 por ano durante n anos. Alguns valores de referência:

Taxa	n = 10 anos	n = 20 anos	n = 30 anos	Perpetuidade (1/i)
8%	6,7101	9,8181	11,2578	12,5000
10%	6,1446	8,5136	9,4269	10,0000
12%	5,6502	7,4694	8,0552	8,3333

Perpetuidade

Se a série durasse para sempre ($n \to \infty$), o termo $(1 + i)^{-n}$ tende a zero e sobra $VP = PMT/i$. A intuição é imediata: a 10%, receber R$ 1 por ano para sempre vale R$ 10 hoje, porque R$ 10 aplicados a 10% rendem exatamente R$ 1 por ano para sempre. Note na tabela que, a 10%, uma série de 30 anos já vale 94% de uma perpetuidade: os anos além do trigésimo quase não pesam.

O caminho inverso: prestação

Isolando PMT, obtém-se a série constante equivalente a um valor presente, que é como se calculam as prestações de um financiamento (a chamada Tabela Price) e o Custo Anual Equivalente do Capítulo 13:

$$PMT = VP \times i / [1 - (1 + i)^{-n}] = VP / FVP(i, n)$$

Exercício resolvido 9.1
Um equipamento mais eficiente gera economia de R$ 120.000 por ano durante 25 anos. Com taxa de 10%, qual é o valor presente dessa economia? O que esse número significa?

Solução

FVP(10%, 25) = $[1 - 1{,}10^{-25}] / 0{,}10 = 9{,}0770$.

VP = 120.000 × 9,0770 = **R$ 1.089.244,80**.

Interpretação: é o **máximo que valeria a pena pagar a mais hoje** por esse equipamento. Se ele custar menos que isso acima da alternativa, o VPL da diferença é positivo.

Exercício resolvido 9.2
Um financiamento de R$ 1.000.000 será pago em 10 parcelas anuais iguais, a 10% ao ano. Qual é a parcela?

Solução

PMT = 1.000.000 / FVP(10%, 10) = 1.000.000 / 6,1446 = **R$ 162.745,39** por ano.

Resumo do capítulo
Para fluxos iguais e repetidos, VP = PMT × FVP(i, n). Perpetuidade: VP = PMT/i. Para achar a série equivalente a um valor presente: PMT = VP / FVP.

10. Taxas equivalentes

Taxas em períodos diferentes não se convertem por multiplicação ou divisão, porque os juros são compostos. Uma taxa mensal capitaliza doze vezes no ano. Duas taxas são **equivalentes** quando, aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo prazo, produzem o mesmo montante:

$$(1 + i_{anual}) = (1 + i_{mensal})^{12}$$

De modo geral: $(1 + i_{longo}) = (1 + i_{curto})^{k}$, onde k é o número de períodos curtos contidos no longo

Exercício resolvido 10.1
(a) Qual a taxa anual equivalente a 1,5% ao mês? (b) Qual a taxa mensal equivalente a 12% ao ano?

Solução

(a) $i_{anual} = 1{,}015^{12} - 1 =$ **19,56% ao ano**, e não 18% (= 12 × 1,5%).

(b) $i_{mensal} = 1{,}12^{1/12} - 1 =$ **0,949% ao mês**, e não 1% (= 12%/12).

O erro de multiplicar parece pequeno, mas cresce com a taxa e com o prazo.

Cuidado com a palavra "nominal"
No mercado financeiro brasileiro, "taxa nominal" às vezes significa uma taxa anual com capitalização mensal (por exemplo, "12% ao ano capitalizados mensalmente", que é 1% ao mês, ou 12,68% ao ano efetivos). No Capítulo 11, "nominal" terá outro sentido: taxa que inclui a inflação. Sempre confira em qual sentido a palavra está sendo usada.

Resumo do capítulo
Converta taxas entre períodos pela potência: $(1 + i_{longo}) = (1 + i_{curto})^{k}$. Nunca multiplique ou divida.

11. Inflação: taxa nominal e taxa real

Inflação é a perda de poder de compra da moeda: com 5% de inflação, o que custa R$ 100 hoje custará R$ 105 daqui a um ano. Isso cria duas formas de escrever um fluxo de caixa:

- **Valores correntes (nominais)**: os reais que efetivamente vão circular em cada ano, já incluindo a inflação.
- **Valores constantes (reais)**: tudo expresso em poder de compra de hoje, como se não houvesse inflação.

Da mesma forma, existem duas taxas. A **taxa nominal** é a que se observa no mercado (inclui a inflação). A **taxa real** é o ganho de poder de compra, descontada a inflação. A relação exata entre elas é a **equação de Fisher**:

$$(1 + i_{nominal}) = (1 + i_{real}) \times (1 + \pi)$$

π = taxa de inflação do período

A lógica é a mesma dos juros compostos: primeiro o dinheiro é corrigido pela inflação, depois ganha o rendimento real sobre o valor corrigido. A subtração simples ($i_{real} \approx i_{nominal} - \pi$) é só uma aproximação, razoável para taxas baixas.

A regra de ouro: consistência
Fluxo em valores **correntes** se desconta com taxa **nominal**. Fluxo em valores **constantes** se desconta com taxa **real**. Misturar os dois é um dos erros mais comuns em análises, e ele se amplifica em horizontes longos.

Exercício resolvido 11.1
A taxa nominal é 11% ao ano e a inflação esperada (IPCA) é 4,5% ao ano. Qual é a taxa real?

Solução

$i_{real} = 1{,}11 / 1{,}045 - 1 =$ **6,22% ao ano**. A subtração simples daria 6,5%, um erro pequeno aqui, mas que se acumula em 30 anos.

Exercício resolvido 11.2
Um equipamento gera economia de R$ 100.000 por ano, em valores de hoje, durante 3 anos. A inflação é 5% ao ano e a taxa nominal é 12% ao ano. Calcule o valor presente de duas formas e mostre que o resultado é o mesmo. Depois, veja o que acontece quando as convenções são misturadas.

Solução

Forma 1 – tudo real. Taxa real: 1,12/1,05 − 1 = 6,667%. Fluxo constante de R$ 100.000. VP = 100.000 × FVP(6,667%, 3) = **R$ 264.038,09**.

Forma 2 – tudo nominal. Os fluxos correntes crescem com a inflação: 105.000; 110.250; 115.762,50. Descontando a 12%: $105.000/1{,}12 + 110.250/1{,}12^2 + 115.762{,}50/1{,}12^3 =$ **R$ 264.038,09**.

Os resultados coincidem, como deveriam: são duas formas de medir a mesma coisa. Agora, os erros:

Combinação	Valor presente (R$)	Erro
Fluxo constante + taxa real (correto)	264.038,09	—
Fluxo corrente + taxa nominal (correto)	264.038,09	—
Fluxo constante + taxa nominal	240.183,13	−9,0% (subestima)
Fluxo corrente + taxa real	290.722,27	+10,1% (superestima)

Em só três anos, a mistura já distorce o resultado em cerca de 10%. Em 30 anos, a distorção é muito maior.

No setor elétrico
Receitas reguladas de transmissão costumam ser reajustadas por índices de inflação, e as análises de equipamentos cobrem décadas. Por isso, deixe explícito na sua análise se ela está em valores constantes ou correntes, e use a taxa coerente.

Resumo do capítulo
(1 + nominal) = (1 + real) × (1 + inflação). Fluxo corrente com taxa nominal; fluxo constante com taxa real. Nunca misture.

12. Comparando alternativas: VP dos custos e fluxo incremental

Até aqui avaliamos projetos isolados: "investir ou não". Mas a decisão de compra de um equipamento raramente é essa. Quase sempre, a função precisa ser cumprida de qualquer jeito, e a pergunta é: **qual alternativa cumpre a função da forma mais vantajosa?** Reator variável ou reatores fixos? Máquina A ou máquina B?

Quando as alternativas entregam o mesmo serviço (e, portanto, a mesma receita), a receita é igual nas duas e sai da comparação. Sobram os custos. Há dois caminhos equivalentes.

Caminho 1: valor presente dos custos (TCO)

Trazem-se a valor presente todos os custos de cada alternativa ao longo da vida e escolhe-se a de menor valor. Esse é o **TCO** (*Total Cost of Ownership*, custo total de propriedade), também chamado de **custo do ciclo de vida**, feito com rigor. A lista típica de custos inclui aquisição, instalação, operação, manutenção, perdas, indisponibilidade e descarte.

Caminho 2: fluxo incremental

Monta-se o fluxo da **diferença** entre as alternativas: "B menos A". Normalmente, a alternativa mais cara na compra aparece com um investimento extra no ano 0 e economias nos anos seguintes. O VPL desse fluxo responde diretamente à pergunta "**o dinheiro a mais que gasto em B se paga?**"

Os dois caminhos sempre dão a mesma resposta: o VPL incremental de B em relação a A é igual ao VP dos custos de A menos o VP dos custos de B.

> **O princípio mais útil deste capítulo**
> **Só as diferenças importam.** Tudo o que é igual nas duas alternativas se cancela no fluxo incremental. Isso poupa trabalho: você não precisa estimar os custos que são iguais, só os que diferem. E concentra a discussão no que realmente decide.

> **Exercício resolvido 12.1**
> A alternativa A custa R$ 800 mil na compra e R$ 90 mil por ano de operação e manutenção. A alternativa B custa R$ 1.000 mil na compra e R$ 50 mil por ano. Ambas duram 20 anos e cumprem a mesma função. Taxa de 10%. Qual escolher? Resolva pelos dois caminhos.

Solução

FVP(10%, 20) = 8,5136.

Caminho 1 (VP dos custos):

- A: 800 + 90 × 8,5136 = **R$ 1.566,22 mil**
- B: 1.000 + 50 × 8,5136 = **R$ 1.425,68 mil**

B é mais barata ao longo da vida, por R$ 140,54 mil em valor presente.

Caminho 2 (fluxo incremental B − A): −200 mil no ano 0 e +40 mil por ano (economia) do ano 1 ao 20.

- VPL = −200 + 40 × 8,5136 = **+R$ 140,54 mil** (o mesmo número, como esperado)

- TIR incremental ≈ **19,4%**, bem acima dos 10% exigidos
- Payback simples = 200/40 = **5 anos**; payback descontado ≈ **7,3 anos**

Conclusão: vale pagar R$ 200 mil a mais por B. A frase que resume a análise para um tomador de decisão: "o investimento adicional de R$ 200 mil rende 19,4% ao ano e se paga em cerca de 7 anos, num equipamento que dura 20".

Resumo do capítulo

Para escolher entre alternativas que cumprem a mesma função, compare o VP dos custos (TCO) ou calcule o VPL do fluxo incremental. Os dois caminhos concordam. Só as diferenças importam.

13. Vidas diferentes: Custo Anual Equivalente (CAE)

O Capítulo 12 supôs alternativas com a mesma vida. E se A dura 15 anos e B dura 30? Comparar o VP dos custos diretamente seria injusto: o VP de A cobre só 15 anos de serviço, enquanto o de B cobre 30. É como comparar o preço de uma caixa com 15 unidades com o de uma caixa com 30.

A solução é comparar o **custo por ano de serviço**. Converte-se o VP dos custos de cada alternativa na série anual constante equivalente, usando a fórmula de prestação do Capítulo 9. Isso é o **Custo Anual Equivalente**:

$$\text{CAE} = \text{VP dos custos} / \text{FVP}(i, n)$$

A hipótese por trás do CAE é que cada alternativa poderia ser repetida nas mesmas condições ao final da vida. Uma forma alternativa de chegar ao mesmo resultado é repetir as alternativas até que as vidas coincidam (por exemplo, A duas vezes em 30 anos), mas o CAE é mais rápido.

Exercício resolvido 13.1
A alternativa A custa R$ 600 mil, tem custo anual de R$ 40 mil e dura 15 anos. A alternativa B custa R$ 850 mil, tem custo anual de R$ 25 mil e dura 30 anos. Taxa de 10%. Qual é mais econômica?

Solução

FVP(10%, 15) = 7,6061 e FVP(10%, 30) = 9,4269.

	A (15 anos)	B (30 anos)
VP dos custos (R$ mil)	600 + 40 × 7,6061 = 904,24	850 + 25 × 9,4269 = 1.085,67
CAE (R$ mil por ano)	904,24 / 7,6061 = 118,88	1.085,67 / 9,4269 = 115,17

Comparando o VP ingenuamente, A parece mais barata (904 contra 1.086). Mas A entrega só metade dos anos de serviço. Pelo CAE, **B é mais econômica**: custa R$ 115,17 mil por ano de serviço, contra R$ 118,88 mil de A.

Verificação pela repetição: comprar A duas vezes cobre 30 anos. O VP dessa sequência é $904{,}24 + 904{,}24/1{,}10^{15} = 904{,}24 + 216{,}47 = 1.120{,}71$, maior que os 1.085,67 de B. A mesma conclusão.

Resumo do capítulo
Com vidas diferentes, compare custo por ano de serviço: CAE = VP / FVP(i, n). A menor CAE vence.

14. Capitalização de perdas

Todo transformador ou reator dissipa parte da energia como calor: são as **perdas elétricas**. Alguns kW a mais parecem irrelevantes, mas o equipamento opera 8.760 horas por ano, durante décadas. A **capitalização de perdas** converte cada kW de perda num valor em reais de hoje, somável ao preço. É uma anuidade (Capítulo 9) aplicada a um problema físico:

$$\text{Custo anual por kW} = \text{horas de operação} \times \text{preço da energia}$$

$$\text{Valor capitalizado por kW} = \text{custo anual por kW} \times \text{FVP}(i, n)$$

Em compras de transformadores e reatores, é comum somar ao preço de cada proposta suas perdas capitalizadas, obtendo um "preço avaliado". Assim, um equipamento mais caro, porém mais eficiente, pode vencer.

No caso de reatores
As perdas de um reator dependem de quanta potência reativa ele absorve; num reator variável, da posição do tap. Use a perda média no perfil de operação esperado, não a perda nominal máxima.

Há ainda uma pergunta crítica: **quem arca com o custo das perdas?** Se não for quem compra o equipamento, esse valor não aparece no fluxo de caixa do comprador, embora seja real para o sistema. Esse tema volta no Capítulo 21.

Exercício resolvido 14.1
Duas propostas para o mesmo equipamento: a Proposta 1 custa R$ 4,0 milhões e tem perda média de 180 kW; a Proposta 2 custa R$ 4,3 milhões e tem perda média de 120 kW. Energia a R$ 0,25/kWh, operação contínua, vida de 30 anos, taxa de 8%. Qual proposta é melhor?

Solução

Custo anual por kW = 8.760 h × R$ 0,25 = R$ 2.190. Com FVP(8%, 30) = 11,2578, o valor capitalizado é 2.190 × 11,2578 = **R$ 24.654,55 por kW**.

	Proposta 1	Proposta 2
Preço (R$ mi)	4,000	4,300
Perdas capitalizadas (R$ mi)	180 × 24.654,55 = 4,438	120 × 24.654,55 = 2,959
Preço avaliado (R$ mi)	**8,438**	**7,259**

A **Proposta 2 é melhor por cerca de R$ 1,18 milhão**, apesar de custar R$ 300 mil a mais. Os R$ 300 mil extras se justificariam com uma redução de apenas 300.000 / 24.654,55 = 12,2 kW.

Resumo do capítulo
Perdas ao longo da vida viram reais de hoje via anuidade: kW × horas × preço × FVP. Somadas ao preço, formam o preço avaliado. Pergunte sempre quem paga pelas perdas.

15. Horizonte de análise e valor residual

Toda análise precisa de um **horizonte**: o período coberto pelo fluxo de caixa. O ideal é que ele coincida com a vida útil do equipamento. Quando não coincide, é preciso ajustar:

- Se o horizonte é **menor** que a vida útil, o equipamento ainda tem valor no fim da análise. Esse **valor residual** entra como uma entrada no último ano.
- Se o horizonte é **maior** que a vida útil, é preciso prever a reposição do equipamento dentro do horizonte (ou usar o CAE, Capítulo 13).
- Horizonte e valor residual precisam ser **coerentes entre as alternativas** comparadas.

Uma estimativa simples do valor residual é proporcional à vida restante: se o equipamento durou 30 de 40 anos, restam 10/40 do valor. Quando existe mercado de revenda, usa-se o valor de mercado.

Exercício resolvido 15.1
Um equipamento custa R$ 1,0 milhão e dura 40 anos, mas a análise cobre 30. Estime o valor residual e seu valor presente a 10% e a 5%.

Solução

Valor residual estimado no ano 30 = 10/40 × 1.000.000 = R$ 250.000.

- A 10%: $250.000 / 1{,}10^{30} = 250.000 / 17{,}4494 =$ **R$ 14.327**
- A 5%: $250.000 / 1{,}05^{30} =$ **R$ 57.844**

Com taxa alta, o valor residual distante pesa pouco; com taxa baixa, pesa quatro vezes mais. Sempre verifique. E note: se duas alternativas têm a mesma vida e o mesmo valor residual, ele se cancela no fluxo incremental (Capítulo 12).

Resumo do capítulo
Escolha um horizonte coerente com a vida útil. Se ele for menor, inclua o valor residual; se for maior, inclua a reposição. Mantenha o mesmo critério para todas as alternativas.

16. Impostos e depreciação: lucro não é caixa

A contabilidade não registra a compra de um equipamento como despesa no dia da compra. Ela espalha esse custo ao longo da vida útil, em parcelas chamadas **depreciação**. Por isso, **lucro contábil e caixa são coisas diferentes**:

- O dinheiro sai todo no dia da compra (ano 0). É isso que entra no fluxo de caixa.
- A depreciação, nos anos seguintes, reduz o lucro contábil, mas nenhum dinheiro sai do caixa por causa dela.

Há, porém, um efeito real: como a depreciação reduz o lucro tributável, ela reduz o imposto pago. Essa redução é dinheiro de verdade que fica na empresa, o **benefício fiscal da depreciação**:

$$\text{Benefício fiscal anual} = \text{Depreciação} \times \text{alíquota de imposto}$$

$$\text{FC após impostos} = (\text{Receitas} - \text{Custos}) \times (1 - T) + \text{Depreciação} \times T - \text{Investimento}$$

Exercício resolvido 16.1
Um investimento de R$ 1.000.000 é depreciado linearmente em 10 anos. A alíquota de imposto sobre o lucro é 34%. Qual é o valor presente do benefício fiscal, a 10%?

Solução

Depreciação anual = 1.000.000 / 10 = R$ 100.000. Benefício fiscal anual = 100.000 × 0,34 = R$ 34.000.

VP = 34.000 × FVP(10%, 10) = 34.000 × 6,1446 = **R$ 208.915,28**.

Cerca de 21% do investimento "volta" na forma de imposto que deixa de ser pago. Ignorar isso subestima a atratividade de investimentos.

Até onde ir no hackathon
Regras de depreciação e tributação variam por tipo de ativo, regime tributário e, no setor elétrico, pelas regras regulatórias. Para uma análise de hackathon, basta mostrar que você sabe que o fluxo correto é após impostos e explicitar a simplificação que adotou.

Resumo do capítulo
Depreciação não é saída de caixa, mas reduz o imposto: benefício = depreciação × alíquota. Analise fluxos após impostos, ou declare a simplificação.

17. Câmbio: quando o custo está em outra moeda

Equipamentos importados costumam ser cotados em moeda estrangeira. Entre a proposta e o pagamento, que em equipamentos de grande porte pode levar muitos meses por causa do prazo de fabricação, a taxa de câmbio muda. O custo em reais, que é o que importa para quem compra no Brasil, fica incerto.

Existem instrumentos de proteção (*hedge*), mas eles têm custo. Uma alternativa estrutural é a produção local com preço em reais, que reduz essa exposição. Não a elimina totalmente, porque parte dos componentes pode ser importada. Isso se conecta diretamente à proposta de valor de uma fábrica local.

Exercício resolvido 17.1
Um equipamento importado custa €2,0 milhões. Na proposta, o câmbio (hipotético) é R$ 6,00 por euro. Um fornecedor local oferece o equivalente por R$ 12,5 milhões, com preço fixo em reais. (a) Quanto custa o importado se, no pagamento, o câmbio for R$ 6,60? (b) A partir de qual câmbio o local fica mais barato?

Solução

(a) Na proposta: 2,0 × 6,00 = R$ 12,0 milhões. No pagamento: 2,0 × 6,60 = **R$ 13,2 milhões**, 10% a mais.

(b) Câmbio de equilíbrio = 12,5 / 2,0 = **R$ 6,25 por euro**. Acima disso, o local é mais barato.

Mesmo que o câmbio esperado seja R$ 6,00, um comprador avesso a risco pode preferir pagar R$ 12,5 milhões certos a pagar um valor que pode variar para mais ou para menos. A certeza tem valor, e ela pode ser quantificada pela análise de sensibilidade do Capítulo 18.

Resumo do capítulo
Custos em moeda estrangeira trazem risco cambial. Calcule o câmbio de equilíbrio entre as alternativas e inclua o câmbio na análise de sensibilidade.

Parte III

Lidando com incerteza

Sensibilidade, ponto de equilíbrio, cenários, valor da flexibilidade e indicadores complementares.

18. Sensibilidade, ponto de equilíbrio e cenários

Toda análise depende de premissas incertas: preços, custos, taxa, vida útil, economias esperadas. Nenhuma estará exatamente certa. Por isso, a pergunta útil não é "meu número está certo?", mas sim **"minha decisão continua certa se os números estiverem errados?"** Três técnicas respondem a isso, e se complementam.

1. Análise de sensibilidade

Varie **uma premissa de cada vez** (por exemplo, ±30%), mantendo as demais no caso base, e observe quanto o VPL se mexe. Ordenando as premissas pelo tamanho do impacto, obtém-se o **gráfico de tornado**: as barras mais largas mostram as premissas que mais importam, e é nelas que vale concentrar o esforço de obter bons dados.

2. Ponto de equilíbrio

Inverta a pergunta: **qual valor da premissa faz o VPL chegar a zero?** Em vez de defender um número incerto ("a economia será de R$ 40 mil"), você mostra a margem de segurança ("a economia pode cair até R$ 23 mil antes de o projeto deixar de valer a pena"). Diante de uma banca avaliadora, esse argumento é muito mais forte.

3. Cenários

A sensibilidade varia uma coisa por vez, mas no mundo real as premissas costumam piorar ou melhorar juntas. Cenários são combinações coerentes: **pessimista, base e otimista**. Uma versão avançada é a **simulação de Monte Carlo**, que sorteia milhares de combinações de premissas segundo distribuições de probabilidade e produz uma distribuição do VPL. Para um hackathon, tornado, ponto de equilíbrio e três cenários costumam ser suficientes.

> **Exercício resolvido 18.1**
> Retome o fluxo incremental do Exercício 12.1 (investimento extra de R$ 200 mil, economia de R$ 40 mil por ano, 20 anos, taxa de 10%, VPL base de R$ 140,5 mil). (a) Faça a análise de sensibilidade com ±30% em cada premissa. (b) Calcule os pontos de equilíbrio. (c) Monte um cenário pessimista e um otimista.

Solução

(a) Sensibilidade. Recalculando o VPL com cada premissa variada isoladamente:

Premissa	Variação	VPL pior (R$ mil)	VPL melhor (R$ mil)
Economia anual	28 a 52 mil	38,4	242,7
Taxa de desconto	13% a 7%	81,0	223,8
Investimento extra	260 a 140 mil	80,5	200,5
Vida útil	14 a 26 anos	94,7	166,4

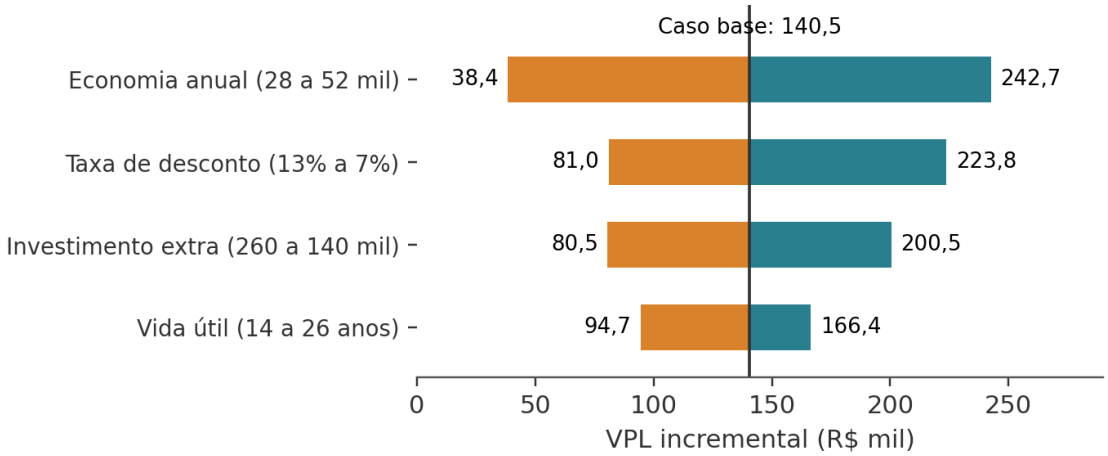


Figura 18.1 – Gráfico de tornado. A economia anual é a premissa que mais mexe no resultado.

A economia anual é a premissa mais crítica. É nela que você deve investir esforço para obter dados confiáveis. Nenhuma variação isolada de ±30% torna o VPL negativo: a decisão é robusta a erros individuais.

(b) Pontos de equilíbrio.

- Economia anual mínima: 200 / 8,5136 = **R$ 23,5 mil por ano**. A economia pode cair 41% antes de o VPL zerar.
- Investimento extra máximo: 40 × 8,5136 = **R$ 340,5 mil**. O custo extra pode subir 70%.
- Taxa de equilíbrio: é a própria TIR incremental, **19,4%**.

(c) Cenários.

Cenário	Investimento extra	Economia anual	Taxa	VPL (R$ mil)
Pessimista	240 mil	30 mil	12%	−15,9
Base	200 mil	40 mil	10%	+140,5
Otimista	170 mil	48 mil	8%	+301,3

Só a combinação de várias premissas ruins ao mesmo tempo torna o projeto levemente negativo. Apresentar isso com honestidade aumenta a credibilidade da análise, em vez de enfraquecê-la.

Resumo do capítulo

Sensibilidade mostra quais premissas importam (tornado). O ponto de equilíbrio mostra a margem de segurança. Cenários mostram o efeito combinado. A pergunta é sempre: a decisão se sustenta?

19. Valor esperado e o valor da flexibilidade

Valor esperado

Quando um resultado depende de eventos incertos, cada um com uma probabilidade, o **valor esperado** é a média dos resultados ponderada pelas probabilidades. Se há 40% de chance de um custo de R$ 8 milhões e 60% de chance de custo zero, o custo esperado é 0,4 × 8 + 0,6 × 0 = R$ 3,2 milhões.

O que o VPL tradicional não enxerga

O VPL tradicional supõe que tudo é decidido hoje e que o futuro segue um único caminho. Na realidade, o futuro é incerto e, muitas vezes, é possível reagir depois: expandir, adaptar, adiar. Um ativo que permite adaptação barata diante de mudanças tem um valor que o VPL de caminho único não captura: o **valor da flexibilidade**. A teoria que formaliza isso chama-se **opções reais**, por analogia com opções financeiras: ter o direito, mas não a obrigação, de agir no futuro.

A versão completa usa modelos matemáticos sofisticados, mas a versão simples, a **árvore de decisão**, já captura o essencial e é fácil de explicar: desenham-se as decisões de hoje, os eventos incertos com suas probabilidades, e calcula-se o custo esperado de cada caminho.

> **Exercício resolvido 19.1**
> Uma solução fixa custa R$ 10 milhões hoje. Uma solução flexível custa R$ 11 milhões. Há 40% de chance de, no ano 10, as necessidades do sistema mudarem. Nesse caso, a solução fixa exige um investimento adicional de R$ 8 milhões (em valores do ano 10), enquanto a flexível se ajusta sem custo relevante. Taxa de 10%. Qual solução tem o menor custo esperado? Quanto vale a flexibilidade?

Solução

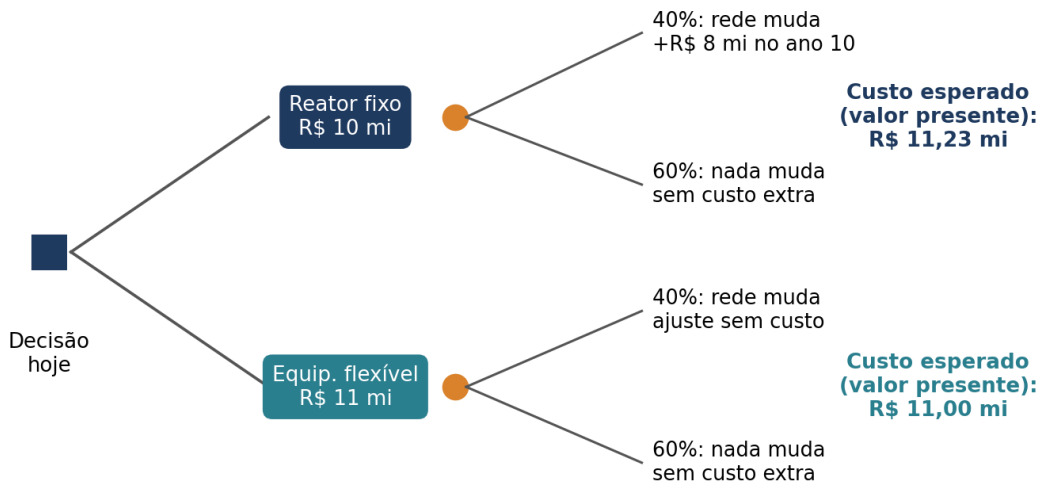


Figura 19.1 – Árvore de decisão do Exercício 19.1.

VP do investimento adicional = $8 / 1{,}10^{10} = 8 / 2{,}5937 = R\$ 3{,}084$ milhões.

- Custo esperado da solução fixa = 10 + 0,4 × 3,084 + 0,6 × 0 = **R$ 11,234 milhões**
- Custo esperado da solução flexível = **R$ 11,000 milhões**

A solução flexível é mais barata em valor esperado, por R$ 0,234 milhão, embora custe R$ 1 milhão a mais na compra. Uma análise que ignorasse a possibilidade de mudança escolheria a fixa.

Valor da flexibilidade = 0,4 × 3,084 = **R$ 1,234 milhão**. É o prêmio máximo que valeria a pena pagar pela flexibilidade.

Probabilidade de equilíbrio: a flexível compensa se a probabilidade de mudança for maior que 1 / 3,084 = **32,4%**.

Como apresentar

Probabilidades são estimativas, e são fáceis de contestar. Em vez de defender "40%", apresente a probabilidade de equilíbrio: "a flexibilidade compensa se a chance de mudança for maior que cerca de 1 em 3". Assim, a discussão passa a ser se essa chance é plausível, e não qual é o número exato.

Resumo do capítulo

Valor esperado = média ponderada pelas probabilidades. Flexibilidade tem valor quando o futuro é incerto; a árvore de decisão o quantifica. Apresente a probabilidade de equilíbrio.

20. TIR modificada e índice de lucratividade

TIR modificada (TIRM)

A TIR tem uma hipótese escondida: ela supõe, implicitamente, que as entradas intermediárias do projeto são reinvestidas à própria TIR. Quando a TIR é alta, isso é irrealista, pois dificilmente a empresa encontra outros investimentos com o mesmo retorno. O resultado é que a TIR superestima a rentabilidade de projetos muito atrativos.

A **TIRM** corrige isso: leva todas as entradas para o último ano a uma taxa de reinvestimento realista (normalmente a TMA), traz as saídas para hoje e calcula a taxa que liga os dois valores:

$$\text{TIRM} = (\text{VF das entradas} / \text{VP das saídas})^{1/n} - 1$$

Índice de lucratividade (IL)

O IL mede quanto valor presente o projeto devolve por real investido. É útil para ordenar projetos quando o capital é limitado e não dá para fazer todos. IL > 1 equivale a VPL > 0.

$$\text{IL} = \text{VP das entradas} / \text{VP do investimento}$$

Exercício resolvido 20.1
Um projeto exige R$ 1.000 hoje e gera R$ 600 por ano durante 3 anos. A TMA é 10%. Calcule a TIR, a TIRM (reinvestimento a 10%) e o IL.

Solução

TIR (por tentativa e erro ou Excel): **36,3%**.

TIRM: levando as entradas ao ano 3 a 10%: $600 \times 1{,}10^2 + 600 \times 1{,}10 + 600 = 726 + 660 + 600 = 1.986$. TIRM = $(1.986 / 1.000)^{1/3} - 1$ = **25,7%**.

IL: VP das entradas = 600 × FVP(10%, 3) = 600 × 2,4869 = 1.492,11. IL = 1.492,11 / 1.000 = **1,49**: cada real investido devolve R$ 1,49 em valor presente.

A TIR de 36,3% supõe reinvestir a 36,3%. Com reinvestimento realista a 10%, a rentabilidade efetiva é de 25,7%. O projeto continua excelente, mas menos do que a TIR sugere.

Resumo do capítulo
A TIRM corrige a hipótese de reinvestimento da TIR. O IL mede valor por real investido e ajuda a ordenar projetos com capital limitado. Ambos complementam o VPL, sem substituí-lo.

Parte IV

Juntando tudo

Um caso integrado, hipotético, que aplica os métodos das três partes anteriores.

21. Caso integrado: reator variável contra reatores fixos

> **Aviso importante**
> Este é um exercício **hipotético**. Todos os números são fictícios, escolhidos apenas para praticar o método. Eles não representam preços, custos, perdas ou desempenho reais de nenhum equipamento ou fabricante. Numa análise real, cada premissa precisa vir de dados: fornecedores, mentores, estudos técnicos e referências regulatórias.

A situação

Uma subestação de transmissão precisa absorver entre 100 e 200 Mvar de potência reativa, conforme a carga do sistema. Há duas alternativas:

- **Alternativa A:** dois reatores fixos de 100 Mvar, cada um com seu próprio vão de manobra, ligados e desligados conforme a necessidade.
- **Alternativa B:** um reator variável (VSR) com faixa de 100 a 200 Mvar, com um único vão.

Premissas (fictícias)

Item	A: dois fixos	B: VSR
Equipamento (R$ mi)	2 × 9,0 = 18,0	27,0
Vãos de manobra (R$ mi)	2 × 6,0 = 12,0	6,0
Obras civis e área (R$ mi)	3,0	2,0
CAPEX total (R$ mi)	33,0	35,0
Manutenção (R$ mi por ano)	0,50 (mais manobras de disjuntor)	0,30
Perda média (kW)	400	360
Flexibilidade futura	Se o perfil de necessidade mudar, exige novo investimento de R$ 8 mi	Ajusta-se sem custo relevante

- Energia a R$ 0,25/kWh; horizonte de 30 anos; mesma vida útil nas duas alternativas, então o valor residual se cancela (Capítulo 15).
- Taxa de 10% ao ano, **real**: todos os fluxos estão em valores constantes (Capítulo 11).
- Probabilidade de 40% de o perfil de necessidade mudar no ano 10 (Capítulo 19).

Passo 1 – Fluxo incremental (B − A)

Pelo princípio do Capítulo 12, só as diferenças importam:

- Ano 0: CAPEX extra de B = 35,0 − 33,0 = **−R$ 2,0 mi**.
- Anos 1 a 30: economia de manutenção = 0,50 − 0,30 = R$ 0,20 mi; economia de perdas = 40 kW × 8.760 h × R$ 0,25 = R$ 87.600 = R$ 0,0876 mi. Total: **+R$ 0,2876 mi por ano**.
- Ano 10: investimento evitado em valor esperado = 0,4 × 8,0 = **+R$ 3,2 mi**.

Passo 2 – VPL sem a flexibilidade

VPL = −2,0 + 0,2876 × FVP(10%, 30) = −2,0 + 0,2876 × 9,4269 = −2,0 + 2,711 = **+R$ 0,711 mi**. TIR incremental de 14,1%, payback simples de 2,0 / 0,2876 = 6,95 anos, payback descontado de cerca de 12,5 anos.

Passo 3 – Incluindo a flexibilidade

VP da flexibilidade = 3,2 / $1{,}10^{10}$ = 3,2 / 2,5937 = R$ 1,234 mi. VPL total = 0,711 + 1,234 = **+R$ 1,945 mi**. TIR incremental de cerca de 19,6%.

Passo 4 – Conferência pelo VP dos custos (TCO)

Componente (VP, R$ mi)	A: dois fixos	B: VSR
CAPEX	33,000	35,000
Manutenção (anuidade × 9,4269)	4,713	2,828
Perdas (anuidade × 9,4269)	8,258	7,432
Investimento futuro esperado	1,234	0,000
TCO total	**47,205**	**45,260**

Diferença: 47,205 − 45,260 = 1,945, exatamente o VPL incremental do Passo 3. Os dois caminhos concordam, como deveriam.

Passo 5 – Robustez

Pontos de equilíbrio: sem contar a flexibilidade, o VSR poderia custar até R$ 2,71 mi a mais que A antes de o VPL zerar; contando a flexibilidade, até R$ 3,94 mi a mais.

Cenário	CAPEX extra	Economia de manutenção	Prob. de mudança	Taxa	VPL (R$ mi)
Pessimista	3,0	0,10/ano	20%	12%	−0,97
Base	2,0	0,20/ano	40%	10%	+1,94
Otimista	1,5	0,25/ano	50%	8%	+4,15

Passo 6 – A pergunta decisiva: quem captura o valor?

Decompondo o VPL por origem:

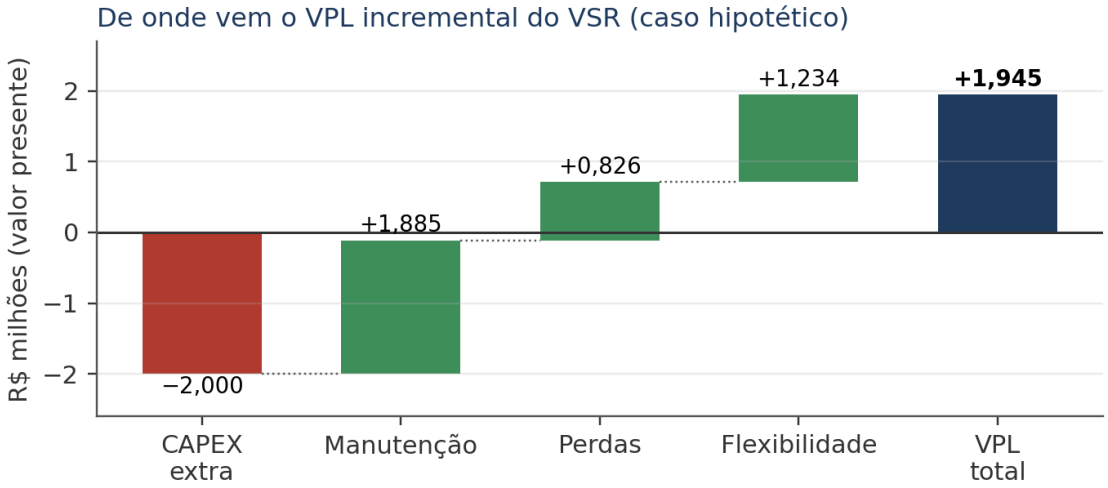


Figura 21.1 – Decomposição do VPL incremental do caso hipotético, em R$ milhões de valor presente.

Agora, pergunte **quem se beneficia de cada parcela**:

- **Manutenção** (+1,885): beneficia o dono do ativo, que é quem paga pela manutenção.
- **Perdas** (+0,826): beneficia quem arca com o custo das perdas, que pode não ser o comprador do equipamento. É preciso verificar como isso funciona no contexto regulatório em questão.
- **Flexibilidade** (+1,234): beneficia quem pagaria o investimento futuro, que pode ser o dono do ativo ou o sistema, dependendo de como esse investimento seria contratado e remunerado.

Suponha, para ilustrar, que apenas a economia de manutenção chegue ao bolso do comprador. O VPL *para ele* seria −2,0 + 1,885 = **−R$ 0,115 mi**: ligeiramente negativo. **O mesmo equipamento pode ser ótimo para o sistema e ruim para quem assina o pedido de compra.**

Essa é, talvez, a lição mais importante deste material para o case: uma tecnologia superior não se vende sozinha quando quem paga não é quem se beneficia. A análise financeira bem feita não serve só para mostrar que o VPL é positivo. Ela mostra **para quem** ele é positivo, e com isso aponta onde a estratégia comercial precisa agir para realinhar custos e benefícios.

Passo 7 – Como apresentar

Uma boa síntese para uma banca cabe numa página: o VPL no caso base; os pontos de equilíbrio ("se paga mesmo que o custo extra seja até X"); os três cenários; e a decomposição por beneficiário. Isso demonstra rigor técnico, honestidade sobre a incerteza e visão estratégica ao mesmo tempo.

Apêndices

A. Formulário

Conceito	Fórmula	Cap.
Valor futuro	$VF = VP \times (1 + i)^n$	1
Valor presente	$VP = VF / (1 + i)^n$	2
WACC	$(E/V) \times K_e + (D/V) \times K_d \times (1 - T)$	3
VPL	$\Sigma\ FC_t / (1 + i)^t$, de t = 0 a n	5
TIR	taxa que faz VPL = 0	6
ROI	(Ganho total − Investimento) / Investimento	8
ROI anualizado	$(1 + ROI)^{1/n} - 1$	8
Fator de valor presente	$FVP(i, n) = [1 - (1 + i)^{-n}] / i$	9
VP de uma série	$VP = PMT \times FVP(i, n)$	9
Perpetuidade	$VP = PMT / i$	9
Prestação	$PMT = VP / FVP(i, n)$	9
Taxas equivalentes	$(1 + i_{longo}) = (1 + i_{curto})^k$	10
Fisher	$(1 + i_{nominal}) = (1 + i_{real}) \times (1 + \pi)$	11
Custo Anual Equivalente	CAE = VP dos custos / FVP(i, n)	13
Perdas capitalizadas	kW × horas × preço da energia × FVP(i, n)	14
Benefício fiscal	Depreciação × alíquota	16
Valor esperado	Σ probabilidade × resultado	19
TIRM	$(VF \text{ das entradas} / VP \text{ das saídas})^{1/n} - 1$	20
Índice de lucratividade	VP das entradas / VP do investimento	20

B. Funções do Excel (versão em português)

No Excel em português, os argumentos são separados por ponto e vírgula. Atenção à convenção de sinais: as funções VP, VF e PGTO tratam entradas e saídas com sinais opostos, então o resultado pode aparecer negativo.

Função	O que faz	Exemplo
VF	Valor futuro	=VF(8%;5;0;-5000) → 7.346,64
VP	Valor presente de uma série ou valor único	=VP(10%;25;-120000) → 1.089.244,80
PGTO	Prestação de uma série	=PGTO(10%;10;-1000000) → 162.745,39
TAXA	Taxa de uma série	=TAXA(20;40;-200) → 19,4%
VPL	Valor presente de fluxos a partir do ano 1	=VPL(12%;C2:C4)+C1
TIR	Taxa interna de retorno	=TIR(C1:C4) → 14,3%
MTIR	TIR modificada	=MTIR(C1:C4;10%;10%)
XVPL / XTIR	VPL e TIR com datas irregulares	=XTIR(valores;datas)

A armadilha mais comum do Excel

A função **VPL** do Excel desconta **já o primeiro valor** do intervalo, como se ele ocorresse no fim do ano 1. Por isso, o investimento do ano 0 deve ficar **fora** da função e ser somado à parte: =VPL(taxa; fluxos dos anos 1 a n) + investimento do ano 0. No exemplo da tabela, C1 contém −50.000 e C2:C4 os fluxos dos anos 1 a 3.

C. Glossário

Termo	Significado
Anuidade	Série de pagamentos ou recebimentos iguais e periódicos.
CAE	Custo Anual Equivalente: custo por ano de serviço de uma alternativa.
CAPEX	Capital expenditure: gastos de investimento (compra, instalação).
Custo de oportunidade	Ganho que se perde ao escolher uma opção em vez da melhor alternativa.
Depreciação	Distribuição contábil do custo de um ativo ao longo de sua vida útil. Não é saída de caixa.
Desconto	Trazer valores futuros para valores de hoje.
Fluxo de caixa	Sequência de entradas (+) e saídas (−) de dinheiro no tempo.
Fluxo incremental	Fluxo da diferença entre duas alternativas.
FVP	Fator de valor presente de uma série uniforme.
Hedge	Instrumento de proteção contra variações de preço ou câmbio.
IL	Índice de lucratividade: VP das entradas por real investido.
OPEX	Operational expenditure: gastos de operação e manutenção.
Opções reais	Teoria que atribui valor à flexibilidade de decidir no futuro.
Payback	Tempo necessário para recuperar o investimento.
Ponto de equilíbrio	Valor de uma premissa que zera o VPL.
ROI	Retorno sobre o investimento, sem considerar o tempo.
Taxa nominal / real	Taxa com / sem o efeito da inflação.
TCO	Total Cost of Ownership: custo total ao longo da vida do ativo.
TIR / TIRM	Taxa interna de retorno / TIR modificada.
TMA	Taxa mínima de atratividade: retorno mínimo exigido.
Valor esperado	Média dos resultados ponderada pelas probabilidades.
Valor residual	Valor do ativo ao fim do horizonte de análise.
VPL	Valor presente líquido: soma dos fluxos trazidos a valor presente.
WACC	Custo médio ponderado de capital.

D. Exercícios para praticar

Resolva antes de conferir o gabarito na página seguinte.

D.1 Quanto terá, ao final de 24 meses, quem aplicar R$ 10.000 a 1% ao mês? (Capítulo 1)

D.2 Quanto vale hoje um recebimento de R$ 50.000 daqui a 6 anos, com taxa de 11% ao ano? (Capítulo 2)

D.3 Um projeto exige R$ 2.000 hoje e gera R$ 900 por ano durante 3 anos. A TMA é 12% ao ano. Calcule o VPL, o payback simples e o descontado, o ROI e uma estimativa da TIR. Depois, explique por que o ROI parece bem melhor do que o VPL sugere. (Capítulos 5 a 8)

D.4 A máquina M1 custa R$ 300 mil, tem custo anual de R$ 20 mil e dura 10 anos. A máquina M2 custa R$ 450 mil, tem custo anual de R$ 15 mil e dura 20 anos. Com taxa de 9%, qual é mais econômica? (Capítulo 13)

D.5 Uma aplicação rende 13,5% ao ano, e a inflação é de 5% ao ano. Qual é o rendimento real? (Capítulo 11)

D.6 Um equipamento custa R$ 500 mil a mais que a alternativa e dura 25 anos. Com taxa de 11%, qual é a economia anual mínima para que valha a pena? (Capítulos 9 e 18)

Gabarito

Exercício	Resposta
D.1	$10.000 \times 1{,}01^{24}$ = **R$ 12.697,35**
D.2	$50.000 / 1{,}11^{6}$ = **R$ 26.732,04**
D.3	VPL = −2.000 + 900 × 2,4018 = **+R$ 161,65**. Payback simples = 2.000/900 = **2,22 anos**. Payback descontado ≈ **2,75 anos**. ROI = (2.700 − 2.000)/2.000 = **35%**. TIR ≈ **16,6%**. O ROI soma valores de datas diferentes sem descontar e, por isso, conta como ganho a remuneração normal do dinheiro no tempo. O VPL desconta essa parte e mostra só o valor criado além da TMA.
D.4	VP: M1 = 300 + 20 × 6,4177 = 428,35; M2 = 450 + 15 × 9,1285 = 586,93. CAE: M1 = 428,35 / 6,4177 = **66,75**; M2 = 586,93 / 9,1285 = **64,30** (R$ mil por ano). **M2 é mais econômica**, embora tenha VP maior.
D.5	$1{,}135 / 1{,}05 - 1$ = **8,10% ao ano**
D.6	FVP(11%, 25) = 8,4217. Economia mínima = 500 / 8,4217 = **R$ 59,37 mil por ano**